

# Central de Qualidade

Documento de Regras de Negócio e Fluxo de Navegação  
SECTI — Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia  
Prefeitura do Recife

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Versão             | 1.0                                |
| Data               | julho de 2026                      |
| Equipe responsável | Central de Qualidade — SECTI       |
| Status             | Em definição — pré-desenvolvimento |

# 1. Visão Geral do Sistema

A central de qualidade é uma ferramenta interna da SECTI (que posteriormente deve ser implementada em outras secretarias) para automatizar o ciclo completo de análise e melhoria de serviços públicos municipais. O sistema substitui o processo manual de pesquisa de UX — aplicado como piloto no serviço de agendamento de consultas da Secretaria de Saúde — tornando-o replicável, rastreável e escalável para qualquer serviço da Prefeitura do Recife.

## 1.1 Objetivo principal

Permitir que a equipe da Central de Qualidade importe os documentos de um serviço público (blueprint, jornada, roteiro de entrevistas), receba um Relatório de Achados gerado automaticamente por IA seguindo o template metodológico da SECTI, e acompanhe a implementação das melhorias recomendadas até a conclusão do ciclo.

## 1.2 Usuários do sistema

| Perfil                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Fase   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Analista de qualidade          | Membro da Central de Qualidade da SECTI. Importa serviços, revisa relatórios e atualiza o status das melhorias.                                                                                                              | MVP    |
| Gestor da equipe               | Acompanha o painel geral, visualiza ciclos ativos e concluídos em todas as secretarias.                                                                                                                                      | MVP    |
| Analista de outras secretarias | Usuário externo à SECTI que acessa apenas os serviços da sua própria secretaria. Esses usuários pode: criar um novo serviços, verificar a realização de uma tarefa na fase de materialização (isso precisa ficar registrado) | Fase 2 |

## 1.3 Fases de entrega

| Fase          | Escopo                                                                                                                                         | Usuários                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>MVP</b>    | Ferramenta standalone interna: importação de documentos, análise por IA, relatório exportável, painel de materialização, histórico de versões. | Equipe SECTI (5–15 usuários) |
| <b>Fase 2</b> | Integração com Carta de Serviços da Prefeitura, autenticação via sistema institucional, expansão para demais                                   | Até 100 usuários             |

|               |                                                                                                                                                    |                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | secretarias com controle de acesso por secretaria.                                                                                                 |                      |
| <b>Fase 3</b> | Leitura automática de serviços via URL do Conecta Recife, integração com banco de dados de perfis de usuários para análise de impacto por público. | Todas as secretarias |

## 2. Módulos do Sistema

---

O sistema é composto por quatro módulos principais mais uma área de histórico. Cada módulo corresponde a uma etapa do ciclo de qualidade de serviços.

| Módulo                      | Função                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estado do ciclo      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Carta de Serviços           | Painel central com todos os serviços cadastrados e seus estados no ciclo de qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Todos os estados     |
| Criação de um novo serviços | Local onde novos serviços são criados, funcionaria como um formulário, com o preenchimento de informações sobre o serviço, fluxo, etc a diferença é que o relatório de achados nesse caso, além de verificar o que poderia ser melhorado no fluxo, sugere um layout inicial já com boas práticas de design. ao criar o serviço ele vai para junto dos demais serviços já importados da carta de serviço | Novo serviços criado |
| Importação                  | Upload dos documentos do serviço e preenchimento de metadados antes da análise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aguardando análise   |
| Análise por IA              | Processamento dos documentos e geração automática do Relatório de Achados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Em análise           |
| Materialização              | Painel colaborativo para acompanhamento e registro da implementação das melhorias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Em melhoria          |
| Histórico                   | Registro completo de todos os ciclos concluídos com comparativo antes/depois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Concluído            |

## 3. Regras de Negócio

### 3.1 Ciclo de vida de um serviço

Todo serviço cadastrado percorre obrigatoriamente as etapas do ciclo de qualidade em ordem sequencial. Não é possível avançar uma etapa sem concluir a anterior.

| Estado             | Descrição                                                                      | Condição para avançar                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aguardando análise | Serviço cadastrado, nenhum documento importado ou ciclo iniciado.              | Ao menos 1 documento válido importado.                      |
| Em análise         | Documentos enviados, IA processando ou relatório já gerado aguardando revisão. | Relatório de Achados gerado e aceito pelo analista.         |
| Em melhoria        | Relatório aceito, equipe implementando as melhorias recomendadas.              | 100% dos cards de melhoria marcados como concluído.         |
| Concluído          | Todas as melhorias implementadas. Ciclo arquivado com selo de conclusão.       | Serviço retorna à Carta de Serviços para novo ciclo futuro. |

### 3.2 Regras de importação

- RN-01: O sistema aceita arquivos nos formatos PDF, DOCX, JPEG e PNG.
- RN-02: O tamanho máximo por arquivo é de 20 MB.
- RN-03: É obrigatório o preenchimento dos campos Nome do serviço e Secretaria responsável antes do envio para análise.
- RN-04: O campo Responsável pela análise deve ser preenchido com ao menos um membro da equipe.
- RN-05: O sistema aceita múltiplos arquivos por importação, sem limite definido no MVP.
- RN-06: Documentos enviados ficam vinculados ao ciclo vigente e não podem ser removidos após o início da análise.
- RN-07: O usuário pode salvar um rascunho da importação sem iniciar a análise imediatamente.

### 3.3 Regras de análise por IA

- RN-08: A análise só é iniciada mediante ação explícita do usuário (botão Iniciar análise com IA). Não há disparo automático.
- RN-09: O relatório gerado deve seguir obrigatoriamente o template metodológico da SECTI, validado no projeto piloto de agendamento de consultas.

- RN-10: O relatório inclui: jornada do usuário com emoções por etapa, pontos de falha categorizados (tecnológico, operacional, humano), momentos da verdade com nível de risco, matriz de priorização impacto x esforço, e recomendações por ponto crítico.
- RN-11: O sistema deve exibir um indicador de progresso durante o processamento da IA.
- RN-12: Caso o processamento falhe, o sistema deve notificar o usuário e permitir nova tentativa sem necessidade de reimportar os documentos.
- RN-13: O relatório gerado deve ser exportável em PDF e Word (DOCX), preservando a formatação do template institucional.
- RN-14: Após a geração, o analista pode editar manualmente seções do relatório antes de aceitar e avançar para a materialização.
- RN- 15: Além dos arquivos no qual o upload é realizado, a ia também tem como base de análise os comentários realizados na ouvidoria sobre determinado serviço

### 3.4 Regras de materialização

- RN-15: Cada recomendação do relatório é convertida automaticamente em um card de melhoria no painel de materialização.
- RN-16: Os cards são organizados em três colunas: Pendente, Em andamento e Concluído.
- RN-17: Todo card deve ter um responsável atribuído para ser movido para a coluna Em andamento.
- RN-18: Apenas o responsável pelo card ou um gestor podem mover um card para a coluna Concluído.
- RN-19: Múltiplos usuários podem atuar no mesmo serviço simultaneamente. No MVP, a colaboração é assíncrona, sem edição simultânea do mesmo card.
- RN-20: O sistema deve calcular e exibir o percentual de conclusão do ciclo em tempo real conforme os cards avançam.
- RN-21: O ciclo só pode ser marcado como concluído quando 100% dos cards estiverem no estado Concluído.
- RN-22: Ao concluir o ciclo, o sistema registra automaticamente a data, a versão do ciclo e os membros que participaram.

### 3.5 Regras de histórico e versionamento

- RN-23: Cada ciclo concluído gera uma nova versão do serviço (v1, v2, v3...).
- RN-24: O histórico deve registrar: data de início, data de conclusão, documentos importados, relatório gerado, melhorias implementadas e membros envolvidos.
- RN-25: O comparativo antes/depois deve ser preenchido pelo analista ao concluir o ciclo, descrevendo o estado anterior e as mudanças realizadas.
- RN-26: Versões anteriores são somente leitura. Nenhum dado de ciclos encerrados pode ser editado.

- RN-27: O histórico deve estar acessível a todos os membros da equipe, independentemente de quem participou do ciclo.

### **3.6 Regras de acesso e autenticação**

- RN-28: No MVP, o sistema terá autenticação própria por e-mail(usuário de rede) e senha. Na Fase 2, integração com o sistema de login institucional da Prefeitura.
- RN-29: Todos os usuários autenticados têm acesso de leitura a todos os serviços cadastrados da sua secretaria.
- RN-30: Apenas o analista responsável ou um gestor pode iniciar, editar e avançar etapas de um ciclo.
- RN-31: Gestores têm visibilidade de todos os serviços e ciclos, da sua secretaria (Fase 2).
- RN-32: Na Fase 2, analistas de secretarias externas têm acesso restrito aos serviços da sua própria secretaria.
- RN-33: Na fase 1, quando apenas a SECTI tiver acesso ao sistema, toda a carta de serviços estará visível, mas na fase 2, quando outras secretarias começarem a utilizar o sistema elas vêem apenas os serviços de sua secretaria

## 4. Fluxo de Navegação

### 4.1 Estrutura de navegação global

O sistema é organizado em uma estrutura de sidebar fixa com navegação principal e área de conteúdo central. O usuário nunca perde o contexto de onde está no ciclo.

| Seção da sidebar | Itens de menu                        | Destino                                |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Principal        | Carta de serviços                    | Painel central com todos os serviços   |
| Principal        | Histórico                            | Ciclos concluídos de todos os serviços |
| Ciclo atual      | Importar serviço                     | Formulário de nova importação          |
| Ciclo atual      | Análises ativas (badge com contagem) | Lista filtrada: serviços em análise    |
| Ciclo atual      | Em melhoria (badge com contagem)     | Lista filtrada: serviços em melhoria   |
| Conta            | Equipe                               | Gerenciamento de membros               |
| Conta            | Configurações                        | Configurações da conta e sistema       |

### 4.2 Fluxo principal: do cadastro à conclusão

Carta de Serviços → Importação → Análise por IA → Materialização das Melhorias → Concluído → Carta de Serviços (novo ciclo, se necessário)

#### Passo 1 — Carta de Serviços (tela inicial)

- Usuário acessa o sistema e visualiza a Carta de Serviços com todos os serviços cadastrados.
- Cada card exibe: nome, secretaria, estado atual, tracker de ciclo, responsáveis e barra de progresso.
- O usuário pode filtrar por estado (todos, aguardando, em análise, em melhoria, concluído) ou por secretaria, isso na fase 1, já na fase 2 cada secretaria tem apenas seus serviços, apenas o usuário administrador vê todos os serviços
- Ao clicar em um card, abre painel lateral com detalhe do serviço selecionado.
- Botão Novo serviço → redireciona para tela de Importação.
- Botão Iniciar análise (card com estado Aguardando análise) → redireciona para Importação daquele serviço.



## **Passo 2 — Importação**

- Usuário preenche: nome do serviço, secretaria responsável, responsável pela análise e contexto adicional (opcional).
- Usuário faz upload dos documentos (blueprint, jornada, roteiro de entrevistas, relatórios).
- Botão Salvar rascunho → serviço fica no estado Aguardando análise, sem iniciar processamento.
- Botão Iniciar análise com IA → sistema valida campos → envia documentos → serviço avança para Em análise → redireciona para tela de Relatório.
- Se campos obrigatórios estiverem vazios: sistema exibe erro inline nos campos e impede o envio.

## **Passo 3 — Análise por IA (Relatório de Achados)**

- Tela exibe indicador de progresso enquanto a IA processa os documentos.
- Após conclusão, o relatório é exibido com: jornada do usuário, pontos de falha, matriz de priorização e recomendações.
- O analista pode editar seções do relatório antes de aceitar.
- Botões Exportar PDF e Exportar Word disponíveis a qualquer momento.
- Botão Ir para materialização → serviço avança para Em melhoria → cards de melhoria gerados automaticamente → usuário é redirecionado.
- Se o processamento falhar: mensagem de erro e botão Tentar novamente.

## **Passo 4 — Materialização das Melhorias**

- Painel kanban com três colunas: Pendente, Em andamento, Concluído.
- Cada card exibe: título da melhoria, categoria, responsável atribuído e estado.
- Para mover um card para Em andamento, é obrigatório atribuir um responsável.
- Barra de progresso e percentual são atualizados em tempo real.
- Ao atingir 100%, botão Concluir ciclo é liberado → usuário preenche comparativo antes/depois → sistema arquiva o ciclo e retorna o serviço à Carta de Serviços com estado Concluído.

## **Passo 5 — Conclusão e retorno ao ciclo**

- Serviço aparece na Carta de Serviços com estado Concluído e indicação da versão (ex: v1, v2).
- Histórico do ciclo fica acessível com todos os dados registrados.
- A qualquer momento futuro, o analista pode iniciar um novo ciclo de análise para aquele serviço.

## 5. Especificação de Telas e Comportamentos

### 5.1 Carta de Serviços

| Elemento               | Comportamento                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cards de serviço       | Clicáveis. Ao clicar, abre painel lateral com detalhes e ações disponíveis para o estado atual do serviço.                    |
| Tracker de ciclo       | Exibe 4 pontos representando as etapas. Verde = concluída; azul = ativa; cinza = futura.                                      |
| Filtros por estado     | Filtros em tabs horizontais. Ao clicar, a lista recarrega mostrando apenas os serviços naquele estado.                        |
| Filtros por secretaria | Pills filtrantes acima da lista. Seleção múltipla permitida.                                                                  |
| Painel lateral         | Exibe: tracker do ciclo, botões de ação (ver relatório, exportar), lista resumida dos pontos de falha e metadados do serviço. |
| Cards de métricas      | 4 cards no topo: Total de serviços, Em melhoria, Em análise, Concluídos. Atualização em tempo real.                           |

### 5.2 Importação

| Elemento              | Comportamento                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do serviço       | Obrigatório. Valida duplicata com mesma secretaria e exibe alerta sem bloquear o envio.                                                     |
| Secretaria            | Dropdown com lista de secretarias municipais. Obrigatório.                                                                                  |
| Responsável           | Campo de texto livre no MVP. Na Fase 2, buscará usuários cadastrados no sistema.                                                            |
| Zona de upload        | Suporta drag and drop e seleção via clique. Exibe lista dos arquivos com nome, tamanho e botão de remoção. Valida formato e tamanho máximo. |
| Contexto adicional    | Textarea opcional. Permite ao analista fornecer informações contextuais que não estão nos documentos.                                       |
| Botão Salvar rascunho | Salva o estado atual sem iniciar análise. Serviço fica em Aguardando análise.                                                               |
| Botão Iniciar análise | Valida campos obrigatórios. Se válido, envia para processamento e redireciona. Se inválido, exibe erros inline.                             |

### 5.3 Análise por IA — Relatório de Achados

| Elemento | Comportamento |
|----------|---------------|
|----------|---------------|

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador de progresso       | Exibido enquanto a IA processa. Mostra percentual estimado de conclusão. Desaparece quando o relatório está pronto.      |
| Header do relatório          | Exibe nome do serviço, secretaria, data de geração, versão do ciclo e contagem de achados por prioridade.                |
| Jornada do usuário           | Visualização horizontal das etapas com ícone, nome e emoção associada. Etapas com falha são destacadas.                  |
| Matriz de priorização        | Lista de pontos de falha com badge de prioridade (Alta/Média/Baixa), descrição, categoria e indicador impacto x esforço. |
| Exportação                   | Botões Exportar PDF e Exportar Word sempre visíveis na topbar.                                                           |
| Botão Ir para materialização | Disponível somente após o relatório ser gerado com sucesso. Gera automaticamente os cards de melhoria.                   |

## 5.4 Materialização das Melhorias

| Elemento                  | Comportamento                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Header do painel          | Exibe nome do serviço, versão do ciclo, responsáveis, data de início e anel de progresso com percentual.                               |
| Colunas do kanban         | Pendente, Em andamento e Concluído. Cada coluna exibe badge com a contagem de cards.                                                   |
| Cards de melhoria         | Exibem título, tag de categoria, responsável atribuído e ícone de estado. Clicáveis para edição.                                       |
| Atribuição de responsável | Campo editável no card. Obrigatório para mover de Pendente para Em andamento.                                                          |
| Barra de progresso        | Exibida no rodapé. Atualiza em tempo real. Exibe contagem e percentual.                                                                |
| Botão Concluir ciclo      | Aparece somente quando 100% dos cards estão concluídos. Abre modal de confirmação com campo de comparativo antes/depois.               |
| Modal de conclusão        | Exige preenchimento do comparativo antes/depois. Ao confirmar, arquiva o ciclo, cria nova versão e redireciona para Carta de Serviços. |

## 5.5 Histórico

| Elemento                   | Comportamento                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lista de ciclos concluídos | Ordenada por data de conclusão, do mais recente ao mais antigo. Filtrável por secretaria e por serviço.                      |
| Card de histórico          | Exibe: nome do serviço, secretaria, versão do ciclo, badge de concluído, linha do tempo do ciclo e comparativo antes/depois. |

|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comparativo antes/depois     | Dois blocos lado a lado: Antes com fundo vermelho claro e Depois com fundo verde claro. Cada bloco lista os itens registrados pelo analista. |
| Linha do tempo               | Exibe as quatro etapas do ciclo com ícone de check e a data em que cada etapa foi concluída.                                                 |
| Acesso ao relatório original | Botão para visualizar e exportar o Relatório de Achados original daquele ciclo.                                                              |

## 6. Estados e Transições

---

### 6.1 Diagrama de estados de um serviço

AGUARDANDO ANÁLISE → [ao menos 1 doc importado + campos obrigatórios preenchidos + clique em Iniciar análise] ↓ EM ANÁLISE → [IA conclui geração do relatório + analista aceita e clica em Ir para materialização] ↓ EM MELHORIA → [100% dos cards concluídos + analista clica em Concluir ciclo + confirma comparativo] ↓ CONCLUÍDO → retorna à Carta de Serviços (novo ciclo pode ser iniciado a qualquer momento)

### 6.2 Estados dos cards de melhoria

| Estado do card | Condição de entrada                                 | Condição de saída                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Pendente       | Card criado automaticamente ao aceitar o relatório. | Responsável atribuído e card movido para Em andamento. |
| Em andamento   | Responsável atribuído.                              | Responsável ou gestor marca como Concluído.            |
| Concluído      | Responsável ou gestor marca o card.                 | Estado final. Não pode ser revertido no MVP.           |

## 7. Integrações

---

| Integração                      | Descrição                                                                                                   | Fase   | Status    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| API de LLM (IA)                 | Processamento dos documentos e geração do Relatório de Achados. Modelo a definir com a equipe de automação. | MVP    | A definir |
| Carta de Serviços da Prefeitura | Sincronização da lista de serviços municipais. Depende de API. No MVP: base interna própria.                | Fase 2 | A mapear  |
| Login institucional             | Autenticação via sistema da Prefeitura. No MVP: login próprio por e-mail e senha.                           | Fase 2 | A mapear  |
| Conecta Recife (crawler)        | Leitura automática do fluxo de um serviço via URL. Substitui ou complementa a importação manual.            | Fase 3 | Futuro    |
| Banco de dados de usuários      | Integração com base de perfis de usuários dos serviços para análise de impacto por público.                 | Fase 3 | Futuro    |

## 8. Requisitos Não-Funcionais

---

### 8.1 Usabilidade

- Interface em português, linguagem clara e objetiva, sem jargão técnico.
- O sistema deve ser operável por um usuário de nível técnico intermediário sem treinamento extenso.
- Ações irreversíveis (concluir ciclo, aceitar relatório) devem exigir confirmação explícita via modal.
- Mensagens de erro devem ser claras, indicando o campo e a ação corretiva esperada.

### 8.2 Desempenho

- O processamento da IA pode levar alguns minutos. O sistema deve manter o usuário informado e não bloquear outras ações durante o processamento.
- A geração de exportações em PDF e Word deve ser concluída em até 30 segundos.
- As telas de listagem devem carregar em até 3 segundos.

### 8.3 Segurança

- Documentos institucionais devem ser armazenados com criptografia em trânsito (HTTPS) e em repouso.
- O acesso ao sistema deve ser restrito a usuários autenticados. Nenhuma tela é acessível sem login.
- Logs de acesso e de ações críticas devem ser mantidos por no mínimo 2 anos.

### 8.4 Escalabilidade

- A arquitetura do MVP deve suportar a expansão para outras secretarias sem refatoração estrutural.
- O modelo de dados deve prever o campo secretaria como atributo separável, permitindo controle de acesso por secretaria na Fase 2.

## 9. Glossário

---

| Termo                | Definição                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciclo de qualidade   | Sequência completa de etapas que um serviço percorre: importação → análise → materialização → conclusão.                                |
| Relatório de Achados | Documento gerado pela IA contendo a análise completa do serviço: jornada, pontos de falha, matriz de priorização e recomendações.       |
| Card de melhoria     | Item rastreável no painel de materialização, criado a partir de cada recomendação do Relatório de Achados.                              |
| Blueprint do serviço | Documento de UX que mapeia as ações do usuário, os pontos de contato, as ações visíveis e os processos de suporte de um serviço.        |
| Momento da verdade   | Ponto crítico da jornada do usuário em que a experiência tem alto impacto positivo ou negativo na percepção do serviço.                 |
| Conecta Recife       | Plataforma digital da Prefeitura do Recife (app e site) onde os cidadãos acessam serviços municipais.                                   |
| Template SECTI       | Estrutura padrão de Relatório de Achados desenvolvida e validada pela equipe da SECTI no projeto piloto de análise do serviço de saúde. |
| Central de Qualidade | Equipe da SECTI responsável pela análise e melhoria da qualidade de serviços públicos municipais.                                       |
| MVP                  | Minimum Viable Product — versão inicial do produto com as funcionalidades essenciais para uso interno da SECTI.                         |

— Fim do documento —